

Conception d'Interface Web

HTML

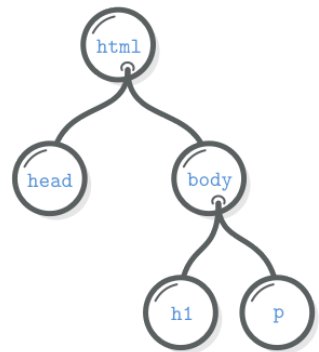
Simon BERNARD

simon.bernard@univ-rouen.fr



Présentation de HTML

1. Structuration/organisation du contenu (texte, images, vidéos) : HTML
2. Présentation (visuelle) du contenu : CSS
3. Rendre ce contenu interactif : JavaScript



HTML



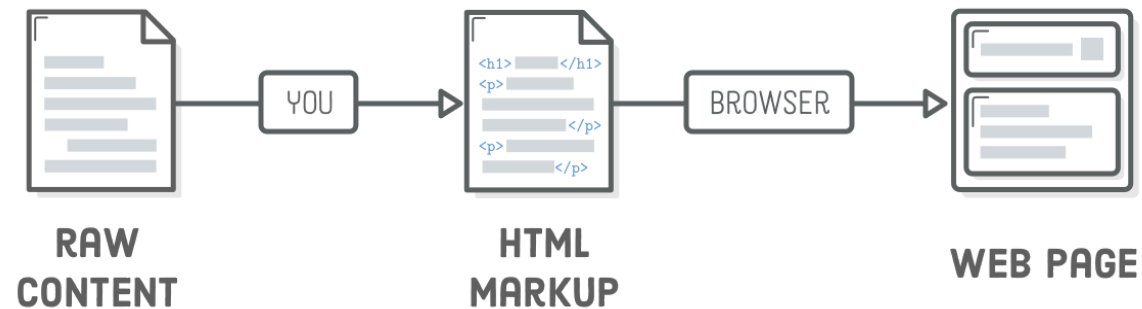
CSS



JAVASCRIPT

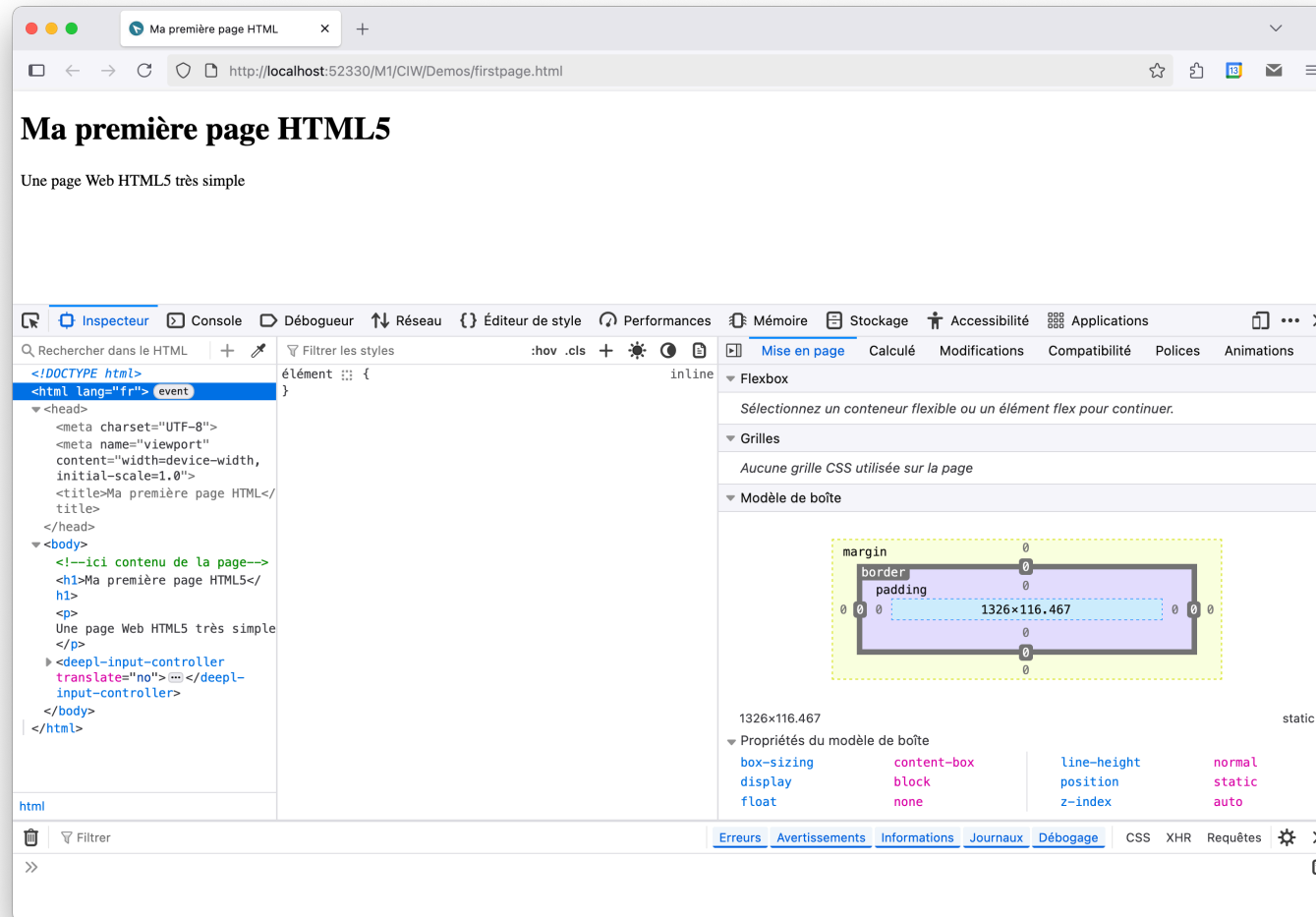
Présentation de HTML

- **HyperText Markup Language**
- Ce n'est pas un langage de programmation
- Il sert à structurer un contenu web
- Le contenu structuré en HTML est visualisé avec un navigateur web (la plupart du temps)



(source: <https://internetingishard.netlify.app/>, comme plusieurs autres dans la suite de ce support)

Les navigateurs intègrent des outils de développement



Code source HTML

Le code source HTML comprend :

1. du contenu textuel (sans mise en forme)
2. des balises de structuration : balises par paires

```
<title>Ceci est un titre</title>
```

3. des balises pour insérer un contenu (ici une image) : balises auto-fermantes

```

```

4. des options de balises : attributs de balises

```
<meta charset="utf-8">  
<a href="http://www.univ-rouen.fr">Lien</a>
```

Anatomie d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Ma première page HTML</title>
7   </head>
8   <body>
9     <!-- Contenu de la page -->
10    <h1>Ma première page HTML5</h1>
11    <section>
12      <h2> Un premier paragraphe </h2>
13      Une page web HTML5 très simple
14    </section>
15    
16  </body>
17 </html>
```

- Doctype : indique le type de balisage, i.e. la syntaxe et la version utilisée (simplifié depuis la version 5)

Anatomie d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Ma première page HTML</title>
7   </head>
8   <body>
9     <!-- Contenu de la page -->
10    <h1>Ma première page HTML5</h1>
11    <section>
12      <h2> Un premier paragraphe </h2>
13      Une page web HTML5 très simple
14    </section>
15    
16  </body>
17 </html>
```

- `<html></html>` : élément racine, avec quelques attributs utiles, e.g. `lang` qui spécifie la langue par défaut (utile pour le navigateur mais facultatif)

Anatomie d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Ma première page HTML</title>
7   </head>
8   <body>
9     <!-- Contenu de la page -->
10    <h1>Ma première page HTML5</h1>
11    <section>
12      <h2> Un premier paragraphe </h2>
13      Une page web HTML5 tres simple
14    </section>
15    
16  </body>
17 </html>
```

- **<head></head>** : entête de page contenant les méta-données de la page, par exemple :
 - **<title></title>**: définit un titre de page
 - **<meta charset="utf-8">**: définit l'encodage des caractères

Le contenu de cette balise n'apparaît pas dans la page affichée par le navigateur

Anatomie d'une page HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Ma première page HTML</title>
7   </head>
8   <body>
9     <!-- Contenu de la page -->
10    <h1>Ma première page HTML5</h1>
11    <section>
12      <h2> Un premier paragraphe </h2>
13      Une page web HTML5 très simple
14    </section>
15    
16  </body>
17 </html>
```

➤ **<body></body>** : corps de la page. Ce qui est inclut dans cette balise est ce qui se sera affiché dans le navigateur. Par exemple ici :

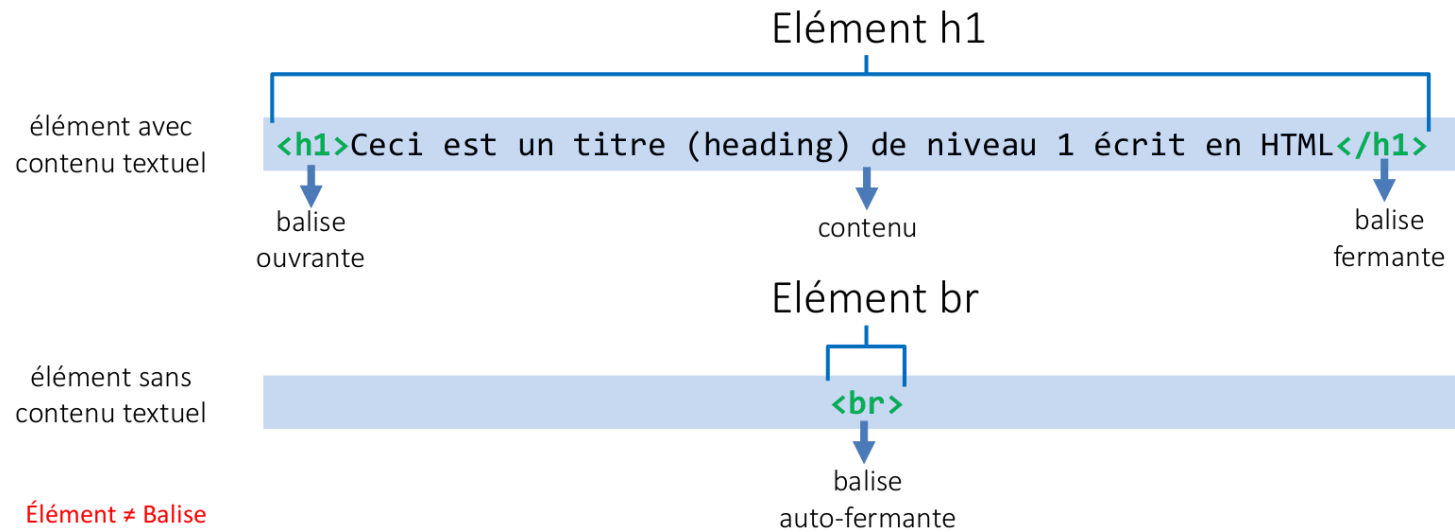
- **<hX></hX>**: définit un titre, avec $X \in \{1, 2, \dots, 6\}$
- **<section></section>**: définit une section de contenu

Éléments HTML

Éléments HTML

Élément HTML

Un élément HTML est l'entité du document comportant soit une paire de balises et son contenu, soit une balise auto-fermante



Arbre des éléments HTML

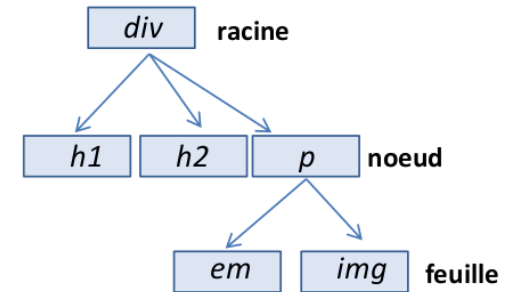
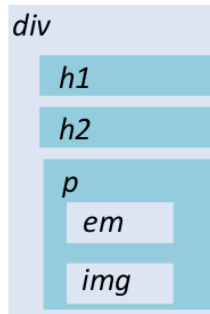
- Les éléments HTML peuvent être imbriqués les uns dans les autres

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3   <head>
4     ...
5   </head>
6   <body>
7     <section>
8       <h3> Un premier paragraphe </h3>
9       Une page web HTML5 tres simple
10    </section>
11  </body>
12 </html>
```

- ici, le contenu de l'élément **section** comprend un élément **h3**
- la balise fermante de **h3** doit apparaître avant la balise fermante de **section**
- certaines imbrications ne sont pas autorisées selon la nature des éléments concernés

Arbre des éléments HTML

```
<div>
  <h1>titre</h1>
  <h2>un sous titre</h2>
  <p>un paragraphe avec
    <em>des mots importants</em>
    pour terminer avec une image
    .
  </p>
</div>
```

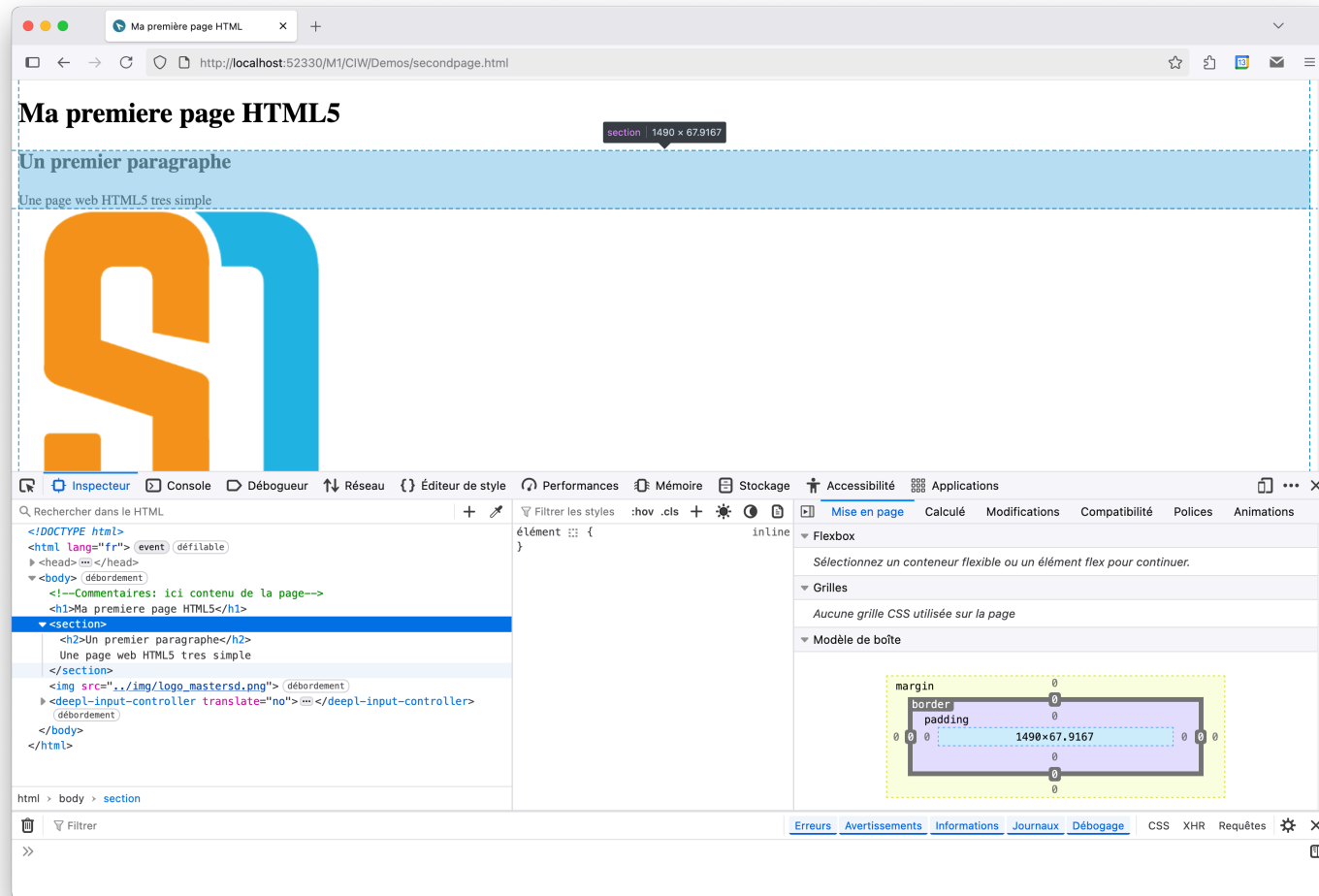


Dans cet exemple :

- **div** est le parent de **p**
- **p** est parent de **em** et **img**
- **em** et **img** sont les enfants de **p**
- **em** est frère de **img**
- **div** est un ancêtre de **em**
- **em** est un descendant de **div**

Arbre des éléments HTML

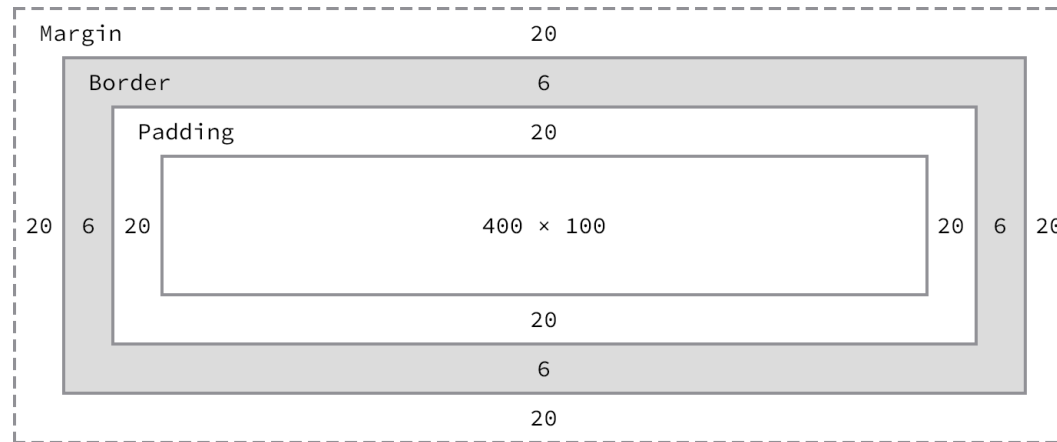
Les outils de développement des navigateurs permettent de visualiser cet arbre



Notion de flux normal

Flux normal

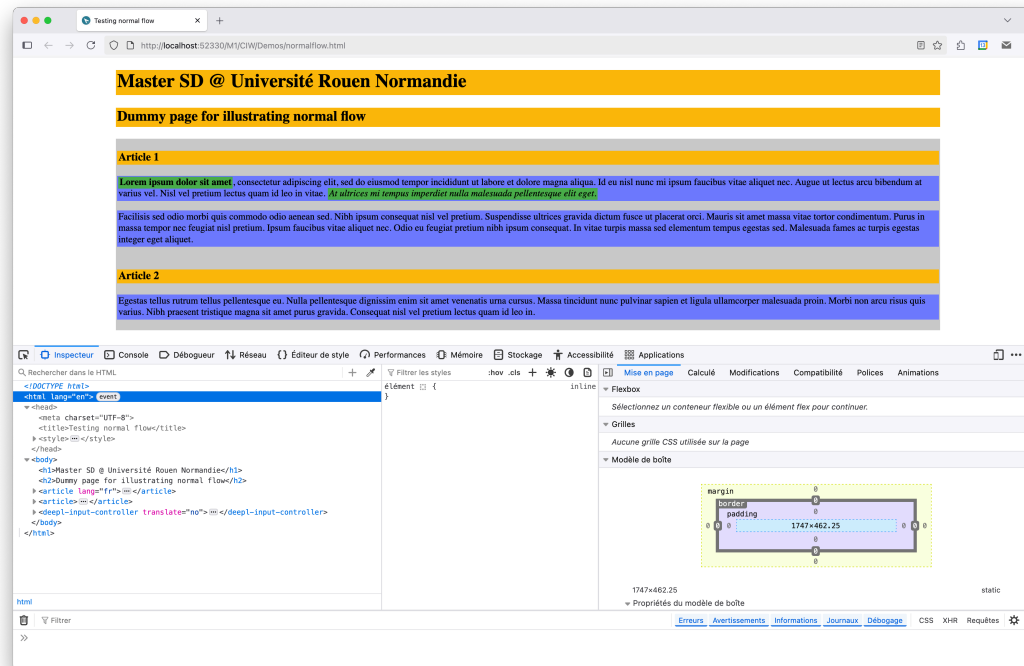
- Chaque élément a un rendu visuel par défaut, défini par le navigateur mais respectant des conventions
- Dans la page, il prend la forme d'une boîte :



- Insérée dans un flux d'affichage dit "normal", avant, après ou à l'intérieur des boîtes des autres éléments

Flux normal

- Flux vertical, **adaptatif, ordonné et avec des superpositions**
- Adaptatif: position et rendu du contenu s'adapte à la largeur de la fenêtre
- Ordonnée: l'ordre d'affichage est fonction de l'ordre d'apparition dans le code HTML
- Avec des superpositions: des éléments imbriqués peuvent se superposer



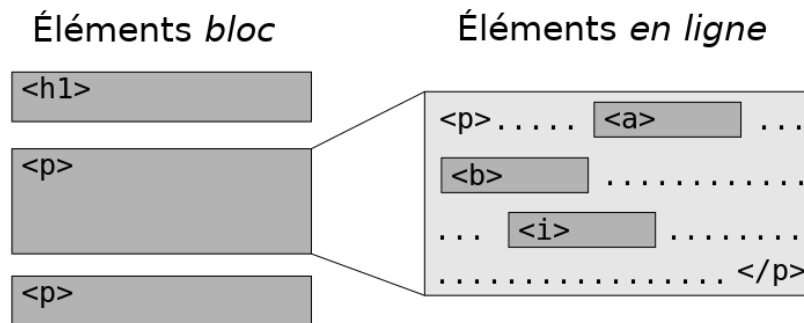
Éléments blocs et en ligne

1. Élément bloc (block)

- occupe toute la largeur de l'écran (ou de son conteneur)
- retours à la ligne avant et après
- peut contenir des éléments bloc ou en ligne

2. Élément en ligne (inline)

- occupe uniquement la largeur nécessaire pour le contenu
- pas de retours à la ligne, ni avant ni après
- ne peut contenir que des éléments en ligne



Éléments blocs et en ligne

Exemple d'éléments blocs

➤ Titres

```
<h1> Titre de niveau 1 </h1>
<h2> Titre de niveau 2 </h2>
...
<h6> Jusqu'à 6 niveaux </h6>
```

➤ Paragraphes

```
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
  sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
</p>
```

➤ Listes

```
<ul>
  <li> Item 1 </li>
  <li> Item 2 </li>
</ul>
```

Éléments blocs et en ligne

Exemple d'éléments en ligne

➤ Texte mis en emphase, important ou marqué

```
<em>Texte en emphase</em>  
<strong>Texte important</strong>  
<mark>Texte marqué</mark>
```

➤ Images

```

```

➤ Hyperliens

```
<a href="https://www.example.com">Texte du lien</a>
```

Éléments blocs et en ligne

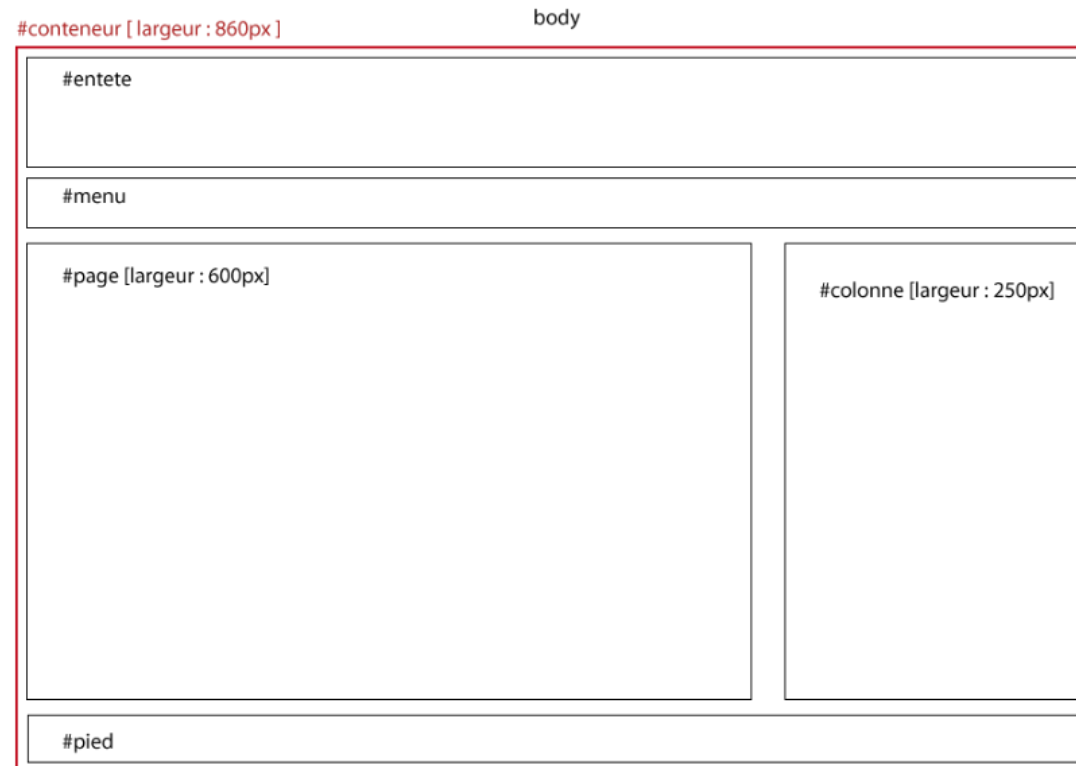
Il existe deux balises neutres :

- `<div>` : élément bloc générique
- `<span>` : élément en ligne générique
- Ces deux balises, n'ont pas d'aspect spécifique
- Elles servent à modifier le flux normal d'une page et/ou appliquer des styles CSS particuliers.
- Par exemple, les `<div>` ont beaucoup été utilisées pour agencer les pages

```
<body>
  <div id="conteneur">
    <div id="entete">...</div>
    <div id="menu">...</div>
    <div id="page">...</div>
    <div id="colonne">...</div>
    <div id="pied">...</div>
  </div>
</body>
```

Éléments blocs et en ligne

```
<body>
  <div id="conteneur">
    <div id="entete">...</div>
    <div id="menu">...</div>
    <div id="page">...</div>
    <div id="colonne">...</div>
    <div id="pied">...</div>
  </div>
</body>
```



Balises sémantiques

Balise sémantique

Balise sémantique

Les balises sémantiques sont des éléments HTML qui ont une signification spécifique et qui décrivent le contenu qu'ils contiennent

Exemple: pour le plan d'une page:

- Une page HTML a un plan, déterminé en grande partie par les `<h1>...<h6>`
- Ces titres donnent un sens au contenu via cette hiérarchie en parties/sous-parties
- Les moteurs de recherche (entre autres) se basent sur ce plan pour déterminer les contenus importants

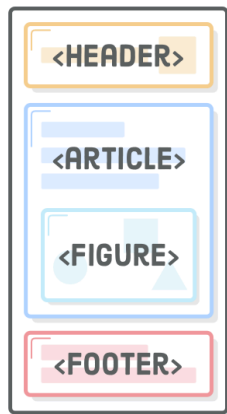
(cf. site [HTML5 Outliner](#))

Balise sémantique

HTML5 introduit de balises sémantiques qui permettent de mieux structurer le contenu d'une page web



AMBIGUOUS STRUCTURE
(AKA "<DIV> SOUP")



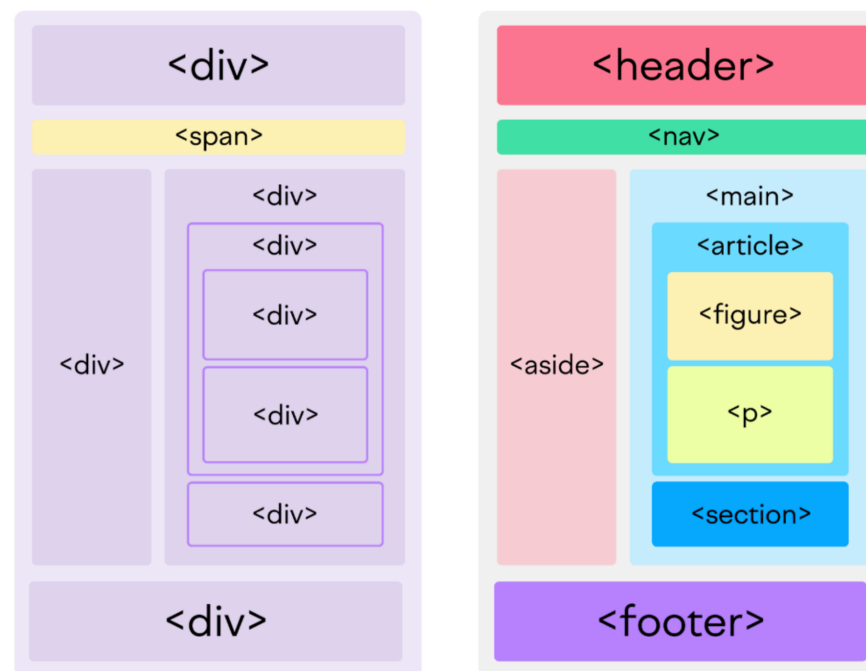
IDENTIFIABLE SECTIONS
(AKA "SEMANTIC MARKUP")

- Décomposition de la page en plusieurs parties indépendantes
- Remplacent (partiellement) l'usage généralisé des `<div>`
- Ces balises sont très importantes pour le référencement : permettent aux moteurs de recherche, lecteurs d'écran, frameworks, d'identifier les différentes parties d'une page et de les manipuler indépendamment du reste

Balise sémantique

Exemples

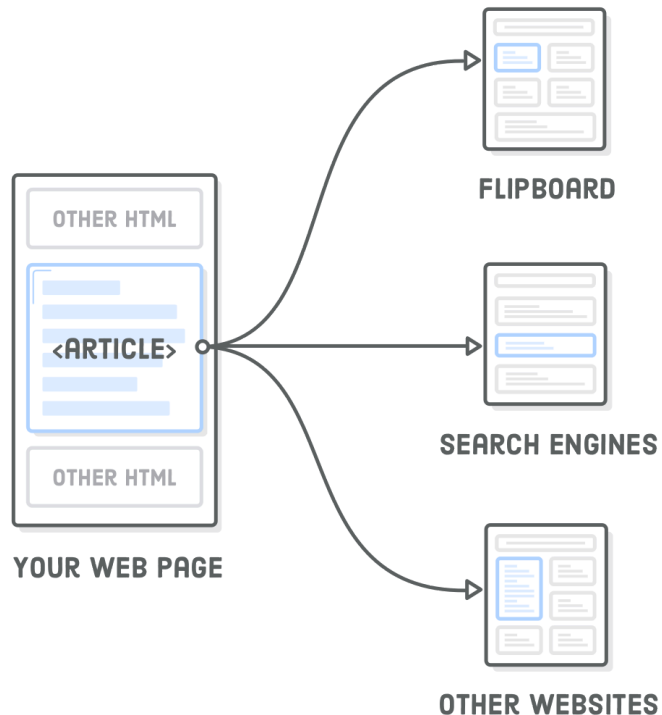
- `<header>` : définit l'en-tête de page ou section
- `<nav>` : définit une section de navigation
- `<main>` : définit le contenu principal d'une page
- `<article>` : définit un article indépendant
- `<section>` : définit une section thématique
- `<footer>` : définit le pied de page
- `<aside>` : définit une section latérale
- `<figure>` : définit une figure



Balise sémantique

Balise `<article>`

L'élément `<article>` définit un contenu indépendant du reste du document, destinée à être distribué ou réutilisé de manière indépendamment

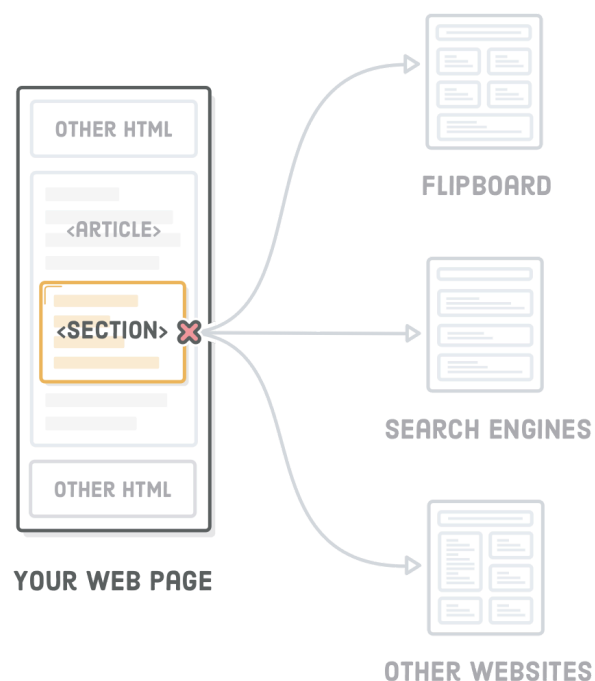


```
<article>
  <h1>Article Interessant</h1>
  <h6>Par John Smith, le 37-15-2247</h6>
  <p>
    Cet article est vraiment tres
    interessant et il peut etre
    facilement référencé.
    Il peut également être extrait du site
    et existé indépendamment du reste du contenu
  </p>
</article>
```

Balise sémantique

Balise `<section>`

L'élément `<section>` définit une section thématique dans un document. Il peut contenir des titres, des paragraphes et d'autres éléments, et est souvent utilisé pour regrouper des contenus connexes.

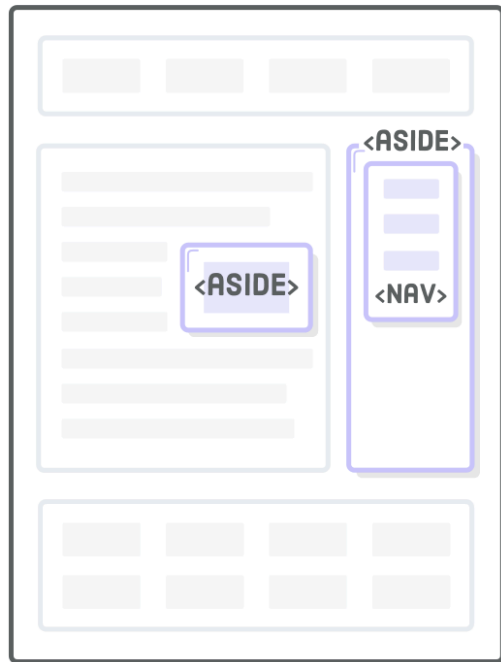


```
<section>
  <h2>Première section</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
  ...
</section>
<section>
  <h2>Deuxième section</h2>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
</section>
```

Balise sémantique

Balise <aside>

L'élément <aside> représente une partie d'un document dont le contenu n'est qu'indirectement lié au contenu principal du document. Il est souvent présenté sous forme de barre latérale ou d'encadré.



```
<article>
  <header>
    <h1>Article Interessant</h1>
    <h6>Par John Smith, le 37-15-2247</h6>
  </header>
  <aside>
    
  </aside>
  ...

```

Balise sémantique

Balises `<time>` et `<address>`

- `<time>` : pour indiquer les dates, heures, etc. Permet de faciliter le parsing car ce sont en général des éléments difficiles à identifier dans un contenu



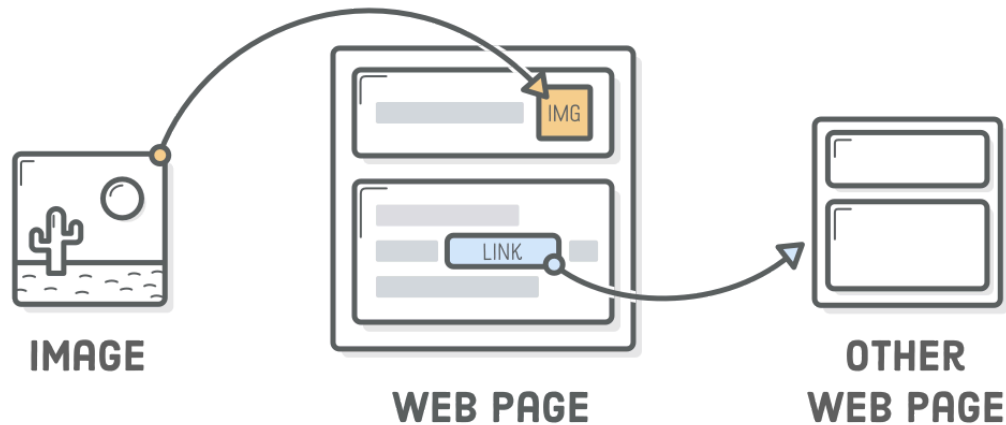
- `<address>` : pas nécessairement adresse postale, mais plutôt des informations de contact en fin d'article ou de page, sur un auteur ou une organisation.

Liens et images

Liens et images

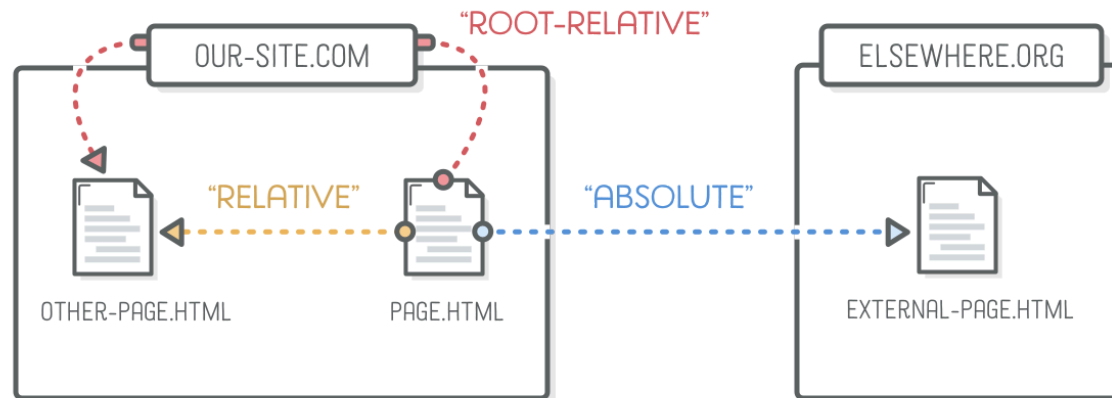
Les liens et les images sont des éléments particuliers car ils concernent des ressources externes à la page HTML

- Un lien (ou hyperlien) renvoie l'utilisateur vers une page différente
- Les images sont des ressources externes, incluses dans la page au moment de la visualisation dans un navigateur



Balise <a>

- Le texte contenu dans l'élément <a> devient automatiquement "cliquable" (pris en charge par le navigateur)
- href doit se voir affecter l'URL de la page vers laquelle le lien renvoie
- Il existe 4 sortes d'URL:
 1. # qui rend le lien actif mais inopérant
 2. les liens relatifs à la page dans laquelle est incluse l'élément a
 3. les liens relatifs à la racine du site
 4. les liens absolus (une URL complète comme vu au chapitre précédent)



Exemples

```
<body>
  <header>
    <h1>Master Science et Ingénierie des Données</h1>
    <h2>Conception d'Interfaces Web</h2>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="first_page.html">Première page</a></li>
        <li><a href="second_page.html">Deuxième page</a></li>
        ...
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <hr>
  <a href="http://www.univ-rouen.fr">L'Universite de Rouen Normandie</a>
  <a href=" ../index.html">Page d'accueil</a>
  <a href="/HTMLPages/first_page.html">Première page</a>
</body>
```

Balise

- Comme avec les liens, la balise seule ne suffit pas, il faut définir l'attribut **src**
- L'attribut **src** pointe vers l'emplacement de l'image sur le serveur
- Là aussi, le chemin peut être absolu, relatif à la page ou relatif à la racine du site
- 4 format d'images principaux:
 - **JPEG** : format d'image compressé, large palette de couleur, idéal pour les photographies
 - **GIF** : autorise les animations, limité à 256 couleurs
 - **PNG** : format sans perte, supporte la transparence, pour tout ce qui n'est ni une animation, ni une photo
 - **SVG** : format vectoriel, idéal pour les logos et les illustrations (de préférence sans texte)
- Par défaut, l'image est incluse avec ses dimensions originales. Il est possible de redimensionner avec les attributs **width** et **height** (pixels), mais nous verrons une méthode CSS plus adaptée plus tard

Formulaire

Formulaire

- Élément qui rassemblent des contrôles interactifs (*inputs*)
- Ces *inputs* permettent à l'utilisateur de saisir des informations
- Ces informations sont envoyées au serveur web quand l'utilisateur valide sa saisie



Balise <form>

- Elle sert de conteneur aux *inputs*
- Elle propose beaucoup d'attributs, les plus importants sont **action** et **method**
 - **action** définit une URL vers laquelle les informations sont envoyées
 - **method** définit la méthode HTTP pour l'envoi de la requête

```
<form action="/MyApp/form/" method="POST">  
...  
</form>
```

Ici, on suppose que l'URL **/MyApp/form/** désigne un programme sur le serveur capable de réceptionner les informations (nous verrons comment en M2)

Exemple ([source](#))

Speaker Submission

Want to speak at our fake conference? Fill out this form.

Name

Email

Type of Talk

☐ Main Stage ☒ Workshop

T-Shirt Size

Extra Small

Abstract

Describe your talk in 500 words or less

☐ I'm actually available the date of the talk

Submit

HTML5

Histoire du HTML

- **Avant HTML5** : standardisé par le W3C, consortium international à but non lucratif chargé de promouvoir les technologies du Web
- **2003-2019** : 15 ans de péripéties autour de la version 5. *Long story short* :
 - W3C voulait abandonner HTML au profit de XHTML (HTML avec une syntaxe XML)
 - Opposition des principaux distributeurs de navigateurs web (sauf Microsoft) qui ont constitué leur propre groupe de travail WHATWG
 - A partir de 2012 : 2 spécifications divergentes de HTML5
 - 2019 : W3C cède finalement la charge de la spécification HTML5 à WHATWG (rejoint par Google et Microsoft entre temps)
 - HTML5 devient HTML Living Standard, une spécification évoluant au fil de l'eau
- **Aujourd'hui** : Le standard HTML5 introduit régulièrement des nouveautés

Liens utiles pour approfondir

- [Spécification de HTML living standard](#)
- [Documentation MDN sur les éléments HTML](#)
- [InternetingIsHard - Tutoriaux complets et accessibles aux débutants](#)
- [AlsaCréations - Tutoriaux et guidelines en français](#)
- [W3Schools - Catalogues techniques avec live tests](#)
- [Valdateur officiel du W3C](#)
- [HTML5 Outliner - Plan d'une page HTML](#)
- [Support des navigateurs pour HTML5](#)
- [Tests de compatibilité HTML5](#)